UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO — Ingeniería Civil Informática · Proyecto de Título

INFORME SEMANA 2
Plataforma Predictiva de Riesgo de Desnutrición en Adultos Mayores — Chile

Tareas completadas:

1. Arquitectura Backend (Python / FastAPI)
2. Mapeo de Campos CASEN 2022
3. Mapeo de Campos RSH y ENS 2017
4. Redacción de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

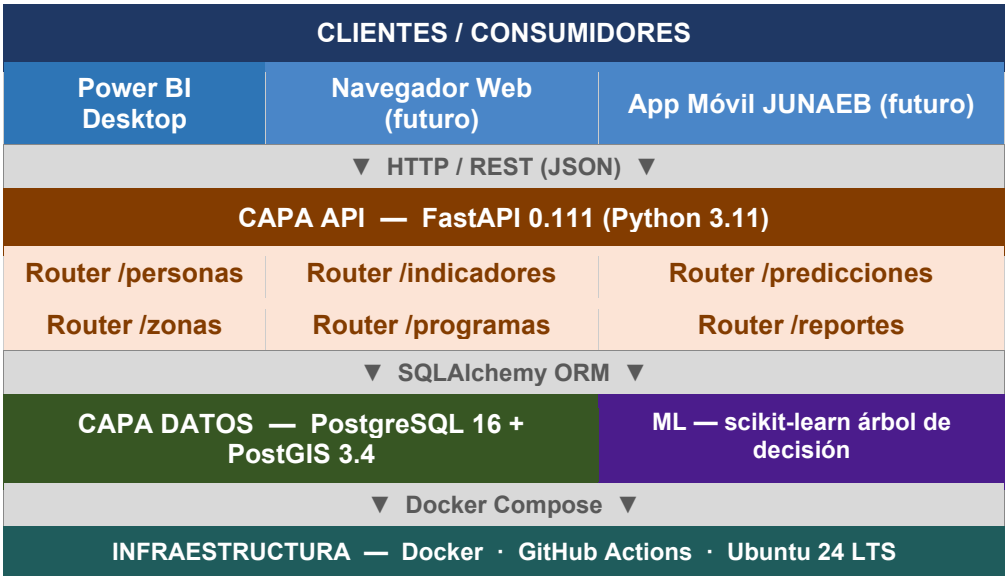
Daniela · Profesor guía: Daniel Rodrigo

Santiago, marzo 2026

1. Arquitectura Backend — Python / FastAPI

1.1 Diagrama de Capas de la Plataforma

La arquitectura sigue un patrón de capas desacopladas que separa la presentación (Power BI), la lógica de negocio (FastAPI) y el almacenamiento (PostgreSQL). Esta separación facilita la sustitución de componentes y la escalabilidad futura cuando lleguen los datos desde el gobierno.



1.2 Catálogo de Endpoints REST

La API REST expone 12 endpoints organizados en 6 dominios: personas, indicadores nutricionales, predicciones ML, zonas geoespaciales, programas (PACAM) y reportes. Todos retornan JSON excepto el endpoint de exportación que genera PDF o CSV.

Método + Ruta	Descripción	Parámetros clave	Respuesta
GET /personas	Lista paginada de adultos mayores con filtros	`region, comuna, edad_min, edad_max, sexo, page, page_size`	PersonaList (JSON)
GET /personas/{id}	Perfil completo de un adulto mayor	`id (UUID)`	PersonaDetalle
GET /indicadores/{persona_id}	Indicadores nutricionales de una persona	`persona_id`	IndicadorNutricional
GET /indicadores/resumen	Estadísticas agregadas por zona	`region, comuna, indicador (mna/imc/inseguridad)`	ResumenEstadistico

Método + Ruta	Descripción	Parámetros clave	Respuesta
GET /predicciones/{persona_id}	Score de riesgo predicho por el modelo ML	`persona_id, modelo_version?`	Prediccion (prob_riesgo, nivel)
POST /predicciones/batch	Ejecuta predicciones sobre un grupo	`body: lista de persona_ids`	BatchPrediccion
GET /zonas/mapa	GeoJSON de comunas con riesgo agregado	`region, nivel_riesgo?`	GeoJSON FeatureCollection
GET /zonas/{cod_cut}/detalle	Detalle de riesgo de una comuna	`cod_cut (código CUT)`	ZonaDetalle
GET /programas/adherencia	Tasa de retiro PACAM por zona	`region, comuna, periodo?`	AdherenciaStats
GET /programas/no-retiradores	Lista beneficiarios sin retiro reciente	`region, comuna, dias_sin_retiro (default 30)`	BeneficiarioList
GET /reportes/exportar	Genera reporte PDF/CSV de una región	`region, formato (pdf|csv), indicadores[]`	Archivo binario
GET /health	Estado del servicio y versión	—	HealthCheck

1.3 Stack de Librerías Python

Componente	Librería / Versión	Rol en el proyecto
Framework API	`FastAPI 0.111`	Servidor HTTP asíncrono, generación automática de docs OpenAPI/Swagger
Servidor ASGI	`Uvicorn 0.30`	Servidor de producción para FastAPI, soporte async
ORM / BD	`SQLAlchemy 2.0 + psycopg2-binary`	Mapeo objeto-relacional con PostgreSQL; queries tipadas
Validación datos	`Pydantic v2`	Schemas de entrada/salida, validación automática de tipos
Machine Learning	`scikit-learn 1.5`	Árbol de decisión (DecisionTreeClassifier), pipeline de predicción

Componente	Librería / Versión	Rol en el proyecto
Procesamiento datos	`pandas 2.2 + numpy 1.26`	Manipulación de datasets CASEN/RSH, feature engineering
GIS / Geoespacial	`geopandas 0.14 + shapely 2.0`	Procesamiento de geometrías de comunas chilenas (INE)
Exportación reportes	`reportlab 4.2`	Generación de PDF para reportes ejecutivos MINSAL
Autenticación	`python-jose + passlib`	JWT para autenticación de usuarios (analista / operador)
Testing	`pytest 8.2 + httpx`	Tests unitarios e integración de los endpoints
Contenedor	`Docker 26 + Docker Compose 2.27`	Orquestación de servicios (API + BD + pgAdmin)
Documentación auto	`Swagger UI (incluida en FastAPI)`	Documentación interactiva en /docs

1.4 Configuración Docker Compose

docker-compose.yml — Configuración de servicios

```yaml
version: '3.9'
services:
  db:
    image: postgis/postgis:16-3.4
    environment:
      POSTGRES_DB: desnutricion_db
      POSTGRES_USER: app_user
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    ports: ['5432:5432']

  api:
    build: ./backend
    command: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
    depends_on: [db]
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://app_user:${DB_PASSWORD}@db:5432/desnutricion_db
      SECRET_KEY: ${SECRET_KEY}
    ports: ['8000:8000']
    volumes: ['./backend:/app']

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    ports: ['5050:80']
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@proyecto.cl
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: ${PGADMIN_PASSWORD}

volumes:
  pgdata:
```

1.5 Estructura de Directorios

Estructura de directorios del backend

```
backend/
├── main.py                 # Entrypoint FastAPI, registro de routers
├── core/
│   ├── config.py           # Variables de entorno (pydantic-settings)
│   ├── security.py         # JWT auth, hashing de contraseñas
│   └── database.py         # Engine SQLAlchemy, sesión de BD
├── models/                 # Modelos ORM SQLAlchemy
│   ├── persona.py
│   ├── indicador_nutricional.py
│   ├── inseguridad_alimentaria.py
│   ├── acceso_programa.py
│   ├── prediccion.py
│   └── zona_riesgo.py
├── schemas/                # Schemas Pydantic (request/response)
│   ├── persona.py
│   ├── indicador.py
│   └── prediccion.py
├── routers/                # Endpoints por dominio
│   ├── personas.py
│   ├── indicadores.py
│   ├── predicciones.py
│   ├── zonas.py
│   ├── programas.py
│   └── reportes.py
├── services/               # Lógica de negocio
│   ├── ml_service.py       # Árbol de decisión, predicción
│   ├── etl_service.py      # Pipeline carga CASEN/RSH
│   └── geo_service.py      # Operaciones PostGIS
├── ml/
│   ├── model.pkl           # Modelo entrenado serializado
│   └── train.py            # Script de entrenamiento
├── tests/
│   ├── test_personas.py
│   ├── test_predicciones.py
│   └── test_ml_service.py
└── requirements.txt
```

1.6 Flujo de una Solicitud (Request Flow)

El flujo típico de una consulta de Power BI al backend sigue estos pasos:

1. Power BI Desktop envía GET /indicadores/resumen?region=07&indicador=mna al API.
2. FastAPI valida el token JWT (middleware de seguridad) y los query params con Pydantic.
3. El router /indicadores delega al IndicadorService, que ejecuta una query SQLAlchemy con filtros.
4. SQLAlchemy traduce la query a SQL nativo y la envía a PostgreSQL vía psycopg2.
5. PostgreSQL ejecuta el query con índices en (region, comuna) y devuelve el resultado.
6. El servicio transforma el resultado al schema Pydantic ResumenEstadistico y lo serializa a JSON.
7. FastAPI retorna HTTP 200 con el JSON; Power BI lo procesa y actualiza las visualizaciones.

2. Mapeo de Campos — CASEN 2022

La Encuesta CASEN 2022 (Caracterización Socioeconómica Nacional) es la principal fuente de datos socioeconómicos del proyecto. Se revisó el cuestionario y el libro de códigos oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para identificar las variables relevantes para predecir el riesgo de desnutrición en adultos mayores (≥65 años). El mapeo incluye el nombre original de la variable en CASEN, el nombre del campo en la base de datos del proyecto, el tipo de dato, el módulo de origen y la justificación de su relevancia.

Total variables seleccionadas: 38 variables distribuidas en 5 dimensiones temáticas.

Criterio de selección: Se incluyeron variables con evidencia directa en la literatura (ESSALCAVI, Dent et al. 2023, Valenzuela et al. 2024) de asociación con riesgo nutricional o inseguridad alimentaria en adultos mayores chilenos.

2.1 Variables Sociodemográficas y Geográficas (7 variables)

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
edad	edad	INTEGER	*Identificación*	Edad en años; permite filtrar ≥65 y estratificar 65-74 / 75-84 / 85+
sexo	sexo	SMALLINT (1=H,2=M)	*Identificación*	Diferencias de género en riesgo nutricional y acceso a programas
ecivil	estado_civil	SMALLINT	*Identificación*	Viudez asociada a soledad y menor cuidado alimentario
educ	nivel_educacion	SMALLINT	*Educación*	Bajo nivel educacional → mayor riesgo funcional y nutricional
region	region_cod	CHAR(2)	*Geográfico*	Código región para filtros y mapa coropléticos
comuna	comuna_cod	CHAR(5) CUT	*Geográfico*	Código CUT para JOIN con PostGIS comunas de Chile
zona	zona_urbano_rural	SMALLINT (1=U,2=R)	*Geográfico*	Brecha urbano-rural en acceso a alimentos y servicios de salud

2.2 Variables de Salud y Funcionalidad (12 variables)

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
s1	tiene_prevision_salud	BOOLEAN	*Salud*	Sin previsión → menor acceso a controles nutricionales en APS

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
s3	tipo_prevision	SMALLINT	*Salud*	FONASA A/B vs privado: diferencias en atención geriátrica
s10	consulto_medico_12m	BOOLEAN	*Salud*	No consulta en 12 meses → falta seguimiento nutricional
s12	necesito_atencion_no_recibio	BOOLEAN	*Salud*	Necesidad insatisfecha de salud, proxy de acceso a atención
s28	diagnostico_diabetes	BOOLEAN	*Salud*	Comorbilidad clave que agrava riesgo nutricional
s29	diagnostico_hta	BOOLEAN	*Salud*	Hipertensión frecuente en adultos mayores con mal estado nutricional
s30	diagnostico_depresion	BOOLEAN	*Salud*	Depresión → pérdida de apetito, descuido alimentario
s31	diagnostico_demencia	BOOLEAN	*Salud*	Deterioro cognitivo → incapacidad de gestionar propia alimentación
s32	diagnostico_osteoporosis	BOOLEAN	*Salud*	Asociado a bajo IMC y déficit de calcio / proteínas
s37	limitacion_fisica	BOOLEAN	*Funcionalidad*	Limita capacidad de preparar y comprar alimentos
s38	limitacion_cognitiva	BOOLEAN	*Funcionalidad*	Deterioro cognitivo como predictor directo de riesgo nutricional
s39	necesita_ayuda_avd	BOOLEAN	*Funcionalidad*	Dependencia en actividades básicas: alimentación, movilidad

2.3 Variables de Seguridad Alimentaria (7 variables)

El módulo de Seguridad Alimentaria de CASEN 2022 aplica la Escala FIES (Food Insecurity Experience Scale) de la FAO, adaptada al contexto chileno. Las variables ia1–ia7 conforman el índice compuesto de inseguridad alimentaria, que actúa como variable objetivo secundaria del modelo predictivo.

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
ia1	inseg_alim_nivel	SMALLINT (0-3)	*Seguridad Alimentaria*	Escala FIES: 0=seguro, 1=leve, 2=moderado, 3=severo. Variable objetivo secundaria
ia2	preocupacion_alimentos	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	Preocupación por quedarse sin alimentos en el hogar
ia3	alimentos_saludables_insuficientes	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	Falta de dinero para comprar alimentos saludables (21% en ESSALCAVI)
ia4	reduccion_variedad_economica	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	Restricción de variedad alimentaria por motivos económicos (23% ESSALCAVI)
ia5	salteo_comidas	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	Omisión de comidas por falta de recursos económicos
ia6	dia_sin_comer	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	No comer durante un día completo: inseguridad alimentaria severa
ia7	perdida_peso_falta_comida	BOOLEAN	*Seguridad Alimentaria*	Pérdida de peso por escasez de alimentos, proxy directo de desnutrición

2.4 Variables Socioeconómicas y de Vivienda (6 variables)

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
ytotcorh	ingreso_total_hogar	INTEGER (CLP)	*Ingresos*	Ingreso total del hogar; bajos ingresos → restricción alimentaria
ypc	ingreso_per_capita	INTEGER (CLP)	*Ingresos*	Ingreso per cápita; indicador principal de pobreza material
pobreza	clasificacion_pobreza	SMALLINT	*Pobreza*	0=no pobre, 1=no extremo, 2=extremo. Categoría crítica para focalización PACAM
pobreza_multi	indice_pobreza_multi	SMALLINT	*Pobreza*	Índice multidimensional (carencias en salud, educación, vivienda, redes)
n_personas	num_integrantes_hogar	SMALLINT	*Hogar*	Tamaño del hogar; hogares unipersonales → mayor riesgo de soledad y descuido
hacinamiento	hacinamiento	BOOLEAN	*Vivienda*	Indicador de precariedad del hogar
v9	tipo_vivienda	SMALLINT	*Vivienda*	Casa, departamento, pieza, mediagua — asociado a acceso a cocina y refrigeración

2.5 Variables de Programas Sociales y RSH (6 variables)

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
o19	recibe_pension	BOOLEAN	*Protección Social*	Recibe pensión (APS, PBS, vejez): acceso a ingresos básicos
o20	monto_pension	INTEGER	*Protección Social*	Monto de pensión en CLP; pensiones bajas → inseguridad alimentaria
prd5b	beneficiario_pacam	BOOLEAN	*Programas*	Inscripción al PACAM: variable clave para análisis de adherencia
prd5c	retira_pacam	BOOLEAN	*Programas*	Si retira o no los productos: baja adherencia en >60% (ESSALCAVI)

Variable CASEN	Nombre campo BD	Tipo	Módulo CASEN	Relevancia para el modelo
prd5d	motivo_no_retiro	SMALLINT	*Programas*	Motivo de no retiro (distancia, desconocimiento, movilidad, calidad)
rsh_tramo	tramo_rsh	SMALLINT (A-E)	*RSH*	Tramo de vulnerabilidad RSH: A=máxima pobreza → E=clase media

2.6 Resumen por Dimensión

Dimensión	N° variables	Prioridad Alta	Notas
Sociodemográfica y Geográfica	**7**	**5**	Incluye código CUT para JOIN con PostGIS
Salud y Funcionalidad	**12**	**10**	Mayor concentración de predictores clínicos
Seguridad Alimentaria (FIES)	**7**	**7**	Variables objetivo secundarias del modelo
Socioeconómica y Vivienda	**6**	**4**	Ingresos y pobreza: determinantes estructurales
Programas Sociales y RSH	**6**	**6**	Adherencia PACAM: brecha crítica de política pública
TOTAL	**38**	**32**	84% de variables son prioridad Alta

3. Mapeo de Campos — RSH y ENS 2017

3.1 Registro Social de Hogares (RSH) — 15 variables

El RSH es el instrumento del Estado chileno para caracterizar la situación socioeconómica de hogares postulantes a beneficios sociales. Provee el tramo de vulnerabilidad (A–E) y los indicadores de carencias multidimensionales que complementan los datos de CASEN. Se articulará con CASEN mediante statistical matching por (region, comuna, tramo_rsh, tipo_nucleo).

Variable RSH	Campo BD	Tipo	Descripción y Relevancia
numero_unico_familiar	id_nuf	CHAR(20)	ID único de núcleo familiar en el RSH. Permite JOIN entre personas del mismo hogar
rut_persona	rut_hash	CHAR(64) SHA-256	RUT hasheado para protección de datos; permite deduplicar con otras fuentes
tramo_vulnerabilidad	tramo_rsh	CHAR(1) A-E	Tramo de vulnerabilidad: A (0-40%) más vulnerable → E (80-100%). Clave para priorización PACAM
carencia_educacion	carencia_educacion	BOOLEAN	Carencia en dimensión educación (adulto mayor sin básica completa)
carencia_salud	carencia_salud	BOOLEAN	Carencia en acceso a salud (sin atención en 12 meses)
carencia_trabajo_prevision	carencia_prevision	BOOLEAN	Sin previsión para la vejez: altamente correlacionado con ingreso bajo
carencia_vivienda	carencia_vivienda	BOOLEAN	Vivienda precaria o hacinamiento: afecta acceso a cocina y refrigeración
carencia_redes	carencia_redes	BOOLEAN	Sin redes de apoyo (soledad): predictor de inseguridad alimentaria (ESSALCAVI 37.5% soledad Norte)
num_carencias	num_carencias_total	SMALLINT 0-5	Número total de carencias (ICV multidimensional); ≥3 = pobreza multidimensional severa

Variable RSH	Campo BD	Tipo	Descripción y Relevancia
puntaje_fps	puntaje_fps_2015	FLOAT	Puntaje histórico FPS (usado hasta 2016), disponible para algunos beneficiarios actuales
region_residencia	region_cod_rsh	CHAR(2)	Código de región para cruce territorial con CASEN y PostGIS
comuna_residencia	comuna_cod_rsh	CHAR(5) CUT	Código CUT de la comuna: FK hacia tabla zonas_riesgo en PostGIS
tipo_nucleo	tipo_nucleo_familiar	SMALLINT	Unipersonal, biparental, monoparental extendido — soledad en adultos mayores
beneficiario_subsidios	subsidios_activos	TEXT[]	Lista de subsidios activos (SUF, SAP, subsidio habitacional): red de protección social
fecha_ingreso_rsh	fecha_ingreso_rsh	DATE	Fecha de primera inscripción: permite detectar beneficiarios recientes sin cobertura previa

3.2 Encuesta Nacional de Salud 2017 (ENS 2017) — 18 variables

La ENS 2017 es la encuesta clínico-poblacional más reciente con representatividad nacional. Incluye el MNA abreviado (Mini Nutritional Assessment), mediciones antropométricas directas y datos de laboratorio. El puntaje MNA es la VARIABLE OBJETIVO PRINCIPAL del modelo predictivo, al ser el instrumento validado internacionalmente para cribado de riesgo nutricional en adultos mayores.

Escala MNA abreviado: 0–7 = Desnutrición establecida | 8–11 = Riesgo de desnutrición | 12–14 = Estado nutricional normal

Variable ENS 2017	Campo BD	Instrumento	Descripción y Relevancia
mna_puntaje	puntaje_mna	*MNA abreviado*	Puntaje Mini Nutritional Assessment: 0-7=desnutrición, 8-11=riesgo, 12-14=normal. VARIABLE OBJETIVO PRINCIPAL
mna_categoria	categoria_mna	*MNA abreviado*	0=desnutrición, 1=riesgo, 2=normal. Variable categórica

Variable ENS 2017	Campo BD	Instrumento	Descripción y Relevancia
			para clasificación supervisada
imc	imc	*Medición directa*	Índice de Masa Corporal: <22=bajo peso en adultos mayores (umbral SENAMA)
imc_categoria	imc_categoria	*Calculada*	0=bajo peso (<22), 1=normal (22-27), 2=sobrepeso (27-32), 3=obesidad (>32)
circunferencia_pantorrilla	circ_pantorrilla_cm	*Medición directa*	<31 cm: indicador de sarcopenia y riesgo nutricional en adultos mayores
circunferencia_braquial	circ_braquial_cm	*Medición directa*	Proxy de masa muscular y reservas proteicas
perdida_peso_3meses	perdio_peso_3m	*MNA abreviado*	Pérdida involuntaria de peso en últimos 3 meses: criterio diagnóstico clave
movilidad	movilidad	*MNA abreviado*	0=encamado, 1=capaz de levantarse pero sin salir, 2=sale
enfermedades_agudas	estrés_enf_aguda	*MNA abreviado*	Enfermedad aguda o estrés psicológico reciente: reduce ingesta
demencia_depresion	dem_o_depresion	*MNA abreviado*	0=demencia/depresión grave, 1=demencia leve, 2=sin problemas. Alto impacto en apetito
perdida_dentaria	perdida_dentaria	*Módulo Oral*	Dificultad para masticar (50.9% en ESSALCAVI): limita variedad alimentaria
dificultad_visual	dificultad_visual	*Módulo Sensorial*	Dificultad para leer etiquetas nutricionales (52% en ESSALCAVI)
albumina_serica	albumina_g_dl	*Laboratorio*	<3.5 g/dL: marcador bioquímico de

Variable ENS 2017	Campo BD	Instrumento	Descripción y Relevancia
			desnutrición proteica (submuestra ENS)
hemoglobina	hemoglobina_g_dl	*Laboratorio*	Anemia nutricional: <12 g/dL mujeres, <13 g/dL hombres
glucosa_ayunas	glucosa_mg_dl	*Laboratorio*	Hiperglucemia en ayunas: diabetes no controlada agrava riesgo nutricional
colesterol_total	colesterol_total_mg_dl	*Laboratorio*	Dislipidemia como comorbilidad asociada a malnutrición en adultos mayores
autoevaluacion_salud	autoevaluacion_salud	*Módulo General*	1=muy mala a 5=muy buena. Predictor subjetivo de salud y apetito
actividad_fisica	nivel_actividad_fisica	*GPAQ*	0=sedentario, 1=moderado, 2=activo. Inactividad asociada a sarcopenia

3.3 Estrategia de Integración de Fuentes

Las tres fuentes (CASEN, RSH, ENS) difieren temporalmente y no tienen identificador común. Se aplicará una estrategia de armonización en dos etapas:

Etapa 1 — Statistical Matching CASEN ↔ RSH

- Variables de emparejamiento: region_cod, comuna_cod, tramo_rsh, tipo_nucleo_familiar, sexo, rango_edad (65-74/75-84/85+).
- Método: Nearest-Neighbor Matching con distancia de Mahalanobis sobre variables socioeconómicas.
- Validación: comparación de distribuciones marginales de ingreso y carencias antes y después del matching.

Etapa 2 — Imputación ENS → Dataset integrado

- Las variables clínicas de la ENS (MNA, IMC, circunferencias) se imputarán mediante regresión múltiple entrenada en la submuestra ENS disponible.
- Variables predictoras de la imputación: edad, sexo, región, nivel_educacion, diagnostico_diabetes, diagnostico_depresion, actividad_física.
- Evaluación de imputación: RMSE y R^2 en conjunto de validación del 20% de la submuestra ENS.

4. Historias de Usuario — Catálogo Completo

El siguiente catálogo amplía y detalla las historias de usuario definidas en S1, incorporando criterios de aceptación precisos y medibles para cada funcionalidad de la plataforma. Se organizan por épica funcional y perfil de usuario.

Épica	Descripción	HU incluidas	Perfil	Total pts
E1 — Mapa de Riesgo	Visualización geoespacial de riesgo por comuna	US-01, US-02	Analista MINSAL	8
E2 — Exportación	Generación de informes PDF y CSV	US-03	Analista MINSAL	5
E3 — Monitoreo PACAM	Seguimiento de adherencia al programa	US-04, US-05	Analista MINSAL	8
E4 — Gestión Terreno	Herramientas operacionales de campo	US-06, US-07, US-08	Operador JUNAEB	13
E5 — Registro Visitas	Trazabilidad de gestiones de campo	US-09	Operador JUNAEB	3
E6 — Focalización	Identificar población sin cobertura PACAM	US-10	Operador JUNAEB	5
E7 — Predicción ML	Scores de riesgo por persona/zona	US-11, US-12	Ambos	8
E8 — Administración	Gestión de usuarios y seguridad	US-13	Admin sistema	5

4.1 Épica 1 — Mapa de Riesgo Nutricional

US-01 Mapa nacional de riesgo por comunas *[Analista MINSAL]*

Como analista de políticas nutricionales del MINSAL,
quiero ver un mapa coroplético de Chile coloreado en 4 niveles de riesgo (crítico/alto/medio/bajo) según el índice de riesgo de desnutrición calculado por el modelo ML,
para identificar las comunas prioritarias para intervención y focalización del PACAM.

✓ **Criterios de Aceptación:**

8. El mapa carga en ≤5 segundos con el dataset sintético de la Región del Maule (piloto).
9. Las comunas se colorean en 4 categorías: rojo=crítico (>35%), naranja=alto (25-35%), amarillo=medio (15-25%), verde=bajo (<15%).
10. Al hacer clic en una comuna se despliega un panel lateral con: nombre, % riesgo, N° personas evaluadas, principales 3 factores de riesgo y % adherencia PACAM.
11. El mapa incluye leyenda, escala geográfica y botón de pantalla completa.
12. Los datos del mapa se actualizan al cambiar filtros activos sin recargar la página.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

US-02 Filtros dinámicos del dashboard *[Analista MINSAL]*

Como analista del MINSAL,
quiero filtrar todas las visualizaciones del dashboard de forma simultánea por: región, provincia, grupo etario (65-74 / 75-84 / 85+), sexo y nivel de riesgo,
para segmentar el análisis según las necesidades específicas de mi informe sin tener que exportar datos crudos.

✓ **Criterios de Aceptación:**

13. Los filtros se ubican en un panel lateral colapsable que no tapa las visualizaciones principales.
14. Al aplicar un filtro, TODAS las visualizaciones (mapa, gráficos, KPIs, tablas) se actualizan en ≤3 segundos.
15. Es posible combinar múltiples filtros simultáneamente (por ejemplo: Región del Maule + mujeres + 75-84 años + riesgo alto).
16. Existe un botón 'Limpiar filtros' que restablece todas las visualizaciones a la vista nacional en un clic.
17. El sistema muestra el número de registros activos tras aplicar los filtros (ej.: 'Mostrando 1.247 personas').
18. Los filtros seleccionados persisten al navegar entre pestañas del dashboard.

Prioridad: Alta | **Story Points: 3**

4.2 Épica 2 — Exportación de Reportes

US-03 Exportación de informe PDF regional *[Analista MINSAL]*

Como analista del MINSAL,
quiero exportar un informe estandarizado en formato PDF de los indicadores de riesgo nutricional de una región seleccionada,
para compartirlo con las autoridades del MINSAL y con la Seremi regional sin que necesiten acceder a la plataforma.

✓ **Criterios de Aceptación:**

19. El botón 'Exportar PDF' está visible en la barra superior del dashboard con acceso en ≤2 clics.
20. El PDF generado incluye: portada con logo MINSAL, tabla de KPIs por provincia, mapa coroplético de la región y gráfico de tendencia de riesgo.
21. El PDF se genera en ≤15 segundos para un informe de una región completa.
22. El archivo PDF descargado se nombra automáticamente: Informe_Riesgo_{Region}_{YYYYMM}.pdf.
23. La calidad del PDF es apta para impresión A4 (300 DPI mínimo en imágenes).
24. El endpoint GET /reportes/exportar?region=07&formato=pdf retorna HTTP 200 con Content-Type application/pdf.

Prioridad: Media | **Story Points: 5**

4.3 Épica 3 — Monitoreo del Programa PACAM

US-04 Panel de adherencia PACAM por zona *[Analista MINSAL]*

Como analista del MINSAL,
quiero ver en un panel dedicado la tasa de retiro del PACAM desglosada por región, provincia y motivo de no retiro,
para identificar las barreras de acceso al programa y proponer ajustes operacionales al equipo de JUNAEB.

✓ **Criterios de Aceptación:**

25. El panel muestra: % beneficiarios que retiran vs no retiran, diferenciado por macrozona (Norte/Centro/Sur).
26. El gráfico de barras de motivos de no retiro incluye al menos 5 categorías: distancia, movilidad reducida, desconocimiento del beneficio, baja calidad percibida, otros.
27. El panel incluye un semáforo de alerta: rojo si tasa de retiro < 40%, amarillo 40-60%, verde >60%.
28. Los datos de adherencia se pueden filtrar por periodo (mensual/trimestral/anual).
29. El endpoint GET /programas/adherencia retorna los datos en ≤2 segundos.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

US-05 Alerta automática por umbral de riesgo crítico *[Analista MINSAL]*

Como analista del MINSAL,
quiero recibir una alerta visible en el dashboard cuando el índice de riesgo de desnutrición de alguna región supere el umbral crítico del 30%,
para activar una respuesta de política pública de forma oportuna sin necesidad de revisar manualmente todos los indicadores.

✓ **Criterios de Aceptación:**

30. El sistema evalúa los umbrales de riesgo al cargar el dashboard y al actualizar el dataset.
31. La alerta se muestra como un banner rojo en la parte superior del dashboard con el texto: 'ALERTA: [Región X] supera umbral crítico (Y%).'
32. El banner incluye un enlace directo que lleva al mapa filtrado por la región en alerta.
33. La alerta persiste hasta que el analista la descarte manualmente con un botón 'Reconocer alerta'.
34. El historial de alertas es accesible en una sección 'Notificaciones' del dashboard.

Prioridad: Media | **Story Points: 3**

4.4 Épica 4 — Gestión de Terreno JUNAEB

US-06 Lista de no-retiradores PACAM *[Operador JUNAEB]*

Como operador de terreno de JUNAEB,
quiero ver la lista de beneficiarios de mi comuna asignada que no han retirado el PACAM en los últimos N días (configurable, default 30),
para planificar mis visitas domiciliarias de seguimiento de manera eficiente y priorizada por nivel de riesgo.

✓ **Criterios de Aceptación:**

35. La lista muestra por cada beneficiario: nombre, dirección, teléfono, días desde último retiro y nivel de riesgo predicho (crítico/alto/medio).
36. La lista está ordenada por defecto por nivel de riesgo descendente (crítico primero).
37. Es posible filtrar por días_sin_retiro (ej.: >30, >60, >90 días).
38. Cada fila tiene un botón 'Iniciar visita' que abre la vista de perfil del beneficiario.
39. La lista se puede exportar como CSV para planificación offline en terreno.
40. El endpoint GET /programas/no-retiradores?comuna=07401&dias_sin_retiro=30 retorna en ≤3 segundos.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

US-07 Mapa de ruta diaria en terreno *[Operador JUNAEB]*

Como operador de terreno de JUNAEB,
quiero ver en un mapa los beneficiarios priorizados de mi zona con marcadores diferenciados por nivel de riesgo, y calcular una ruta optimizada entre ellos,
para reducir el tiempo de desplazamiento y maximizar el número de visitas realizadas en la jornada.

✓ **Criterios de Aceptación:**

41. El mapa muestra marcadores en 3 colores: rojo=riesgo crítico, naranja=riesgo alto, amarillo=riesgo medio.
42. Al hacer clic en un marcador se muestra: nombre del beneficiario, dirección y días sin retiro.
43. El operador puede seleccionar múltiples beneficiarios y calcular la ruta óptima entre ellos (integración con API de mapas).
44. El mapa funciona correctamente en pantalla de smartphone (responsive, ≥360px de ancho).
45. La posición del operador se puede centrar en el mapa con un botón 'Mi ubicación'.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

US-08 Búsqueda y perfil de beneficiario *[Operador JUNAEB]*

Como operador de terreno de JUNAEB,
quiero buscar a un beneficiario por RUT o nombre completo y acceder a su perfil detallado antes de realizar una visita domiciliaria,
para llegar a la visita con contexto completo sobre la situación nutricional y social de la persona.

✓ **Criterios de Aceptación:**

46. La búsqueda retorna resultados en ≤2 segundos tras ingresar al menos 3 caracteres del nombre o el RUT completo.
47. El perfil del beneficiario muestra: datos de contacto, dirección, nivel de riesgo predicho, puntaje MNA (si disponible), historial de retiros PACAM (últimos 6 meses) y los 3 principales factores de riesgo identificados por el modelo.
48. La búsqueda funciona con caracteres especiales del español (ñ, tildes).
49. El perfil incluye un indicador visual de si el beneficiario ha sido visitado recientemente (últimos 30 días).
50. El endpoint GET /personas?search={query} retorna los primeros 10 resultados relevantes.

Prioridad: Alta | **Story Points: 3**

4.5 Épica 5 — Registro de Visitas

US-09 Registro de visita domiciliaria *[Operador JUNAEB]*

Como operador de terreno de JUNAEB,
quiero registrar el resultado de una visita domiciliaria a un beneficiario (estado del contacto y una nota de observación) directamente desde mi smartphone,
para dejar trazabilidad de las gestiones realizadas y que mi supervisor pueda hacer seguimiento sin necesidad de formularios en papel.

✓ **Criterios de Aceptación:**

51. El formulario de registro de visita contiene: estado del contacto (contactado exitosamente / no encontrado / rechazó atención), nota libre de hasta 300 caracteres y opción de programar seguimiento.
52. Al guardar, el registro queda asociado al perfil del beneficiario con timestamp automático, nombre del operador y geolocalización aproximada (si el usuario la autoriza).
53. El registro es accesible para el supervisor en tiempo real desde la vista de gestión.

54. Si no hay conexión a internet, el registro se guarda localmente y se sincroniza al recuperar la señal.
55. La acción POST /personas/{id}/visitas retorna HTTP 201 en ≤2 segundos.

Prioridad: Media | **Story Points: 3**

4.6 Épica 6 — Focalización de Cobertura

US-10 Personas en riesgo sin beneficio PACAM *[Operador JUNAEB]*

Como operador de terreno de JUNAEB,
quiero ver cuántas personas en mi zona tienen riesgo alto o crítico de desnutrición pero no están inscritas en el PACAM, con sus datos de contacto,
para reportarlo a mi supervisor e iniciar el proceso de inscripción para ampliar la cobertura del programa.

✓ **Criterios de Aceptación:**

56. El panel muestra: N° de personas en riesgo alto/crítico sin PACAM, desglosado por comuna y grupo etario.
57. La lista de personas no inscritas incluye: nombre, dirección, nivel de riesgo y los principales factores de riesgo identificados.
58. La lista se puede exportar como CSV para enviar al equipo de inscripción.
59. El panel incluye un comparador: cobertura actual PACAM vs brecha estimada (% población en riesgo no cubierta).
60. El endpoint GET /programas/sin-cobertura?comuna=07401 retorna resultados en ≤3 segundos.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

4.7 Épica 7 — Predicción ML

US-11 Score individual de riesgo de desnutrición *[Ambos]*

Como analista del MINSAL u operador de JUNAEB,
quiero ver el score de riesgo de desnutrición predicho por el modelo ML para una persona específica, junto con los factores que más contribuyeron a ese score,
para entender la justificación de la predicción y tomar decisiones informadas sobre la priorización de intervenciones.

✓ **Criterios de Aceptación:**

61. El score de riesgo se muestra como un valor entre 0 y 1 (probabilidad) y como nivel categórico (crítico/alto/medio/bajo).
62. Se muestran los 3 factores de mayor peso (feature importance) en la predicción del modelo, con nombre legible en español.
63. El score incluye la versión del modelo con que fue calculado y la fecha de la predicción.
64. El tiempo de respuesta del endpoint GET /predicciones/{id} es ≤500ms.
65. Si el score es ≥0.70, el sistema muestra automáticamente una recomendación de acción (ej.: 'Derivar a nutricionista APS').

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

US-12 Recalcular predicciones por lote (batch) *[Analista MINSAL]*

Como analista del MINSAL,

quiero ejecutar un recálculo de predicciones para todos los adultos mayores de una región o comuna cuando se actualice el dataset,

para mantener los scores de riesgo actualizados cuando lleguen los datos reales del gobierno.

✓ **Criterios de Aceptación:**

66. El endpoint POST /predicciones/batch acepta una lista de hasta 10.000 persona_ids.
67. El procesamiento en batch se realiza de forma asíncrona; el usuario recibe una confirmación inmediata y puede consultar el estado del proceso.
68. Una vez completado el batch, el sistema muestra un resumen: N° predicciones actualizadas, distribución por nivel de riesgo y tiempo de procesamiento.
69. Los resultados quedan disponibles en la BD con timestamp de actualización.
70. El proceso batch no bloquea las consultas de lectura del dashboard durante su ejecución.

Prioridad: Media | **Story Points: 3**

4.8 Épica 8 — Administración del Sistema

US-13 Gestión de usuarios y roles *[Admin sistema]*

Como administrador del sistema,

quiero crear, editar y desactivar cuentas de usuario asignando roles (analista MINSAL / operador JUNAEB / administrador), con acceso restringido según el rol,

para garantizar que cada usuario solo acceda a las funcionalidades y datos que corresponden a su perfil institucional.

✓ **Criterios de Aceptación:**

71. El panel de administración permite crear un usuario con campos: nombre, correo institucional, rol, región asignada (para operadores JUNAEB).
72. Los operadores JUNAEB solo pueden ver datos de las comunas asignadas a su perfil.
73. Los analistas MINSAL tienen acceso de solo lectura a todos los datos nacionales.
74. Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt; la API rechaza contraseñas de menos de 8 caracteres.
75. El sistema implementa JWT con expiración de 8 horas; el token se renueva automáticamente si el usuario está activo.
76. El acceso a todos los endpoints de escritura (POST, PUT, DELETE) requiere token válido.

Prioridad: Alta | **Story Points: 5**

4.9 Backlog Priorizado — Resumen

ID	Historia de Usuario	Épica	Prioridad	Story Pts	Sprint
US-01	Mapa coroplético nacional de riesgo	E1 — Mapa	**Alta**	**5**	Sprint 1
US-02	Filtros dinámicos del dashboard	E1 — Mapa	**Alta**	**3**	Sprint 1
US-06	Lista no-retiradores PACAM	E4 — Terreno	**Alta**	**5**	Sprint 1
US-08	Búsqueda y perfil de beneficiario	E4 — Terreno	**Alta**	**3**	Sprint 1
US-11	Score individual de riesgo ML	E7 — Predicción	**Alta**	**5**	Sprint 2

ID	Historia de Usuario	Épica	Prioridad	Story Pts	Sprint
US-04	Panel adherencia PACAM	E3 — PACAM	**Alta**	**5**	Sprint 2
US-07	Mapa de ruta en terreno	E4 — Terreno	**Alta**	**5**	Sprint 2
US-10	Personas en riesgo sin PACAM	E6 — Focalización	**Alta**	**5**	Sprint 2
US-13	Gestión usuarios y roles	E8 — Admin	**Alta**	**5**	Sprint 2
US-03	Exportación PDF regional	E2 — Exportación	**Media**	**5**	Sprint 3
US-05	Alerta por umbral crítico	E3 — PACAM	**Media**	**3**	Sprint 3
US-09	Registro visita domiciliaria	E5 — Visitas	**Media**	**3**	Sprint 3
US-12	Recálculo predicciones batch	E7 — Predicción	**Media**	**3**	Sprint 3

Resumen Ejecutivo — Decisiones y Entregables S2

Tarea S2	Entregable	Próximo paso (S3)
Arquitectura Backend	FastAPI + PostgreSQL + Docker Compose documentados con 12 endpoints y estructura de directorios completa	Levantar contenedor Docker y crear esquema PostgreSQL con dataset sintético Maule
Mapeo CASEN 2022	38 variables mapeadas en 5 dimensiones con justificación bibliográfica	Generar dataset sintético usando distribuciones de ESSALCAVI para las 38 variables
Mapeo RSH + ENS 2017	15 variables RSH + 18 variables ENS con estrategia de statistical matching documentada	Implementar script de generación de datos sintéticos en Python
Historias de Usuario	13 HU con criterios de aceptación medibles, organizadas en 8 épicas y 3 sprints	Iniciar Sprint 1: mapa de riesgo, filtros, lista no-retiradores y búsqueda de beneficiarios

Stack Completo Confirmado tras S1 + S2

Capa	Tecnología	Estado
Visualización	`Power BI Desktop + Service`	✓ Seleccionado en S1
Base de Datos	`PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4`	✓ Seleccionado en S1
API Backend	`FastAPI 0.111 + Uvicorn`	✓ Arquitectura definida en S2
ORM	`SQLAlchemy 2.0`	✓ Definido en S2
ML	`scikit-learn 1.5 (árbol de decisión)`	✓ Confirmado en S2
Datos	`CASEN 2022 + RSH + ENS 2017`	✓ 71 variables mapeadas en S2
Contenedor	`Docker 26 + Docker Compose`	✓ docker-compose.yml diseñado en S2
Control versiones	`Git + GitHub`	✓ Confirmado en S1